

Plataforma Analítica Estratégica: Grupo Cordillera

Modernización de Arquitectura y Automatización de Decisiones

Integrantes: Camilo Tapia

El Desafío del Retail Actual

-  Dependencia crítica de procesos manuales y hojas de cálculo (Excels).
-  Falta de visibilidad de stock e inventario en tiempo real.
-  Retrasos en la toma de decisiones estratégicas que frenan el crecimiento.

4 fx =VLOOKUP(D4,B8:F17,4,FALSE)

B	C	D	E	F
Lookup value →				
	ID	Email		Result
	622	j.adder@ace.com		

1	2	3	4	5
ID	First	Last	Email	Department
610	Janet	Farley	j.farley@ace.com	Fulfillment
798	Steven	Batista	s.batista@ace.com	Sales
841	Evelyn	Monet	e.monet@ace.com	Fulfillment
886	Marilyn	Bradley	m.bradley@ace.com	Fulfillment
622	Jonathan	Adder	j.adder@ace.com	Marketing
601	Adrian	Birt	a.birt@ace.com	Engineering
869	Julie	Irons	j.irons@ace.com	Marketing

lookup column → Result column

EXCELJI

Centralizada

-
- A map of the United States showing the number of COVID-19 cases by state. The map uses a color scale from light yellow (low cases) to dark red (high cases). California, New York, and Texas are highlighted in dark red, indicating the highest number of cases. Other states like Washington, Oregon, and Florida are in lighter shades, indicating lower case counts.
- | State | Number of Cases |
|-------------|-----------------|
| California | 7.74M |
| New York | 1.56M |
| Texas | 5.79M |
| Washington | 3.03M |
| Oregon | 476.63K |
| Idaho | 121.81K |
| Montana | 253.59K |
| Wyoming | 5.04K |
| Nebraska | 111.65K |
| Kansas | 428.53K |
| Missouri | 719.28K |
| Illinois | 1.56M |
| Indiana | 1.02M |
| Ohio | 1.29M |
| Michigan | 1.96M |
| Wisconsin | 1.56M |
| Minnesota | 1.56M |
| Iowa | 1.56M |
| Mississippi | 1.56M |
| Alabama | 1.56M |
| Georgia | 1.56M |
| Florida | 1.56M |

Infraestructura Robusta y Políglota



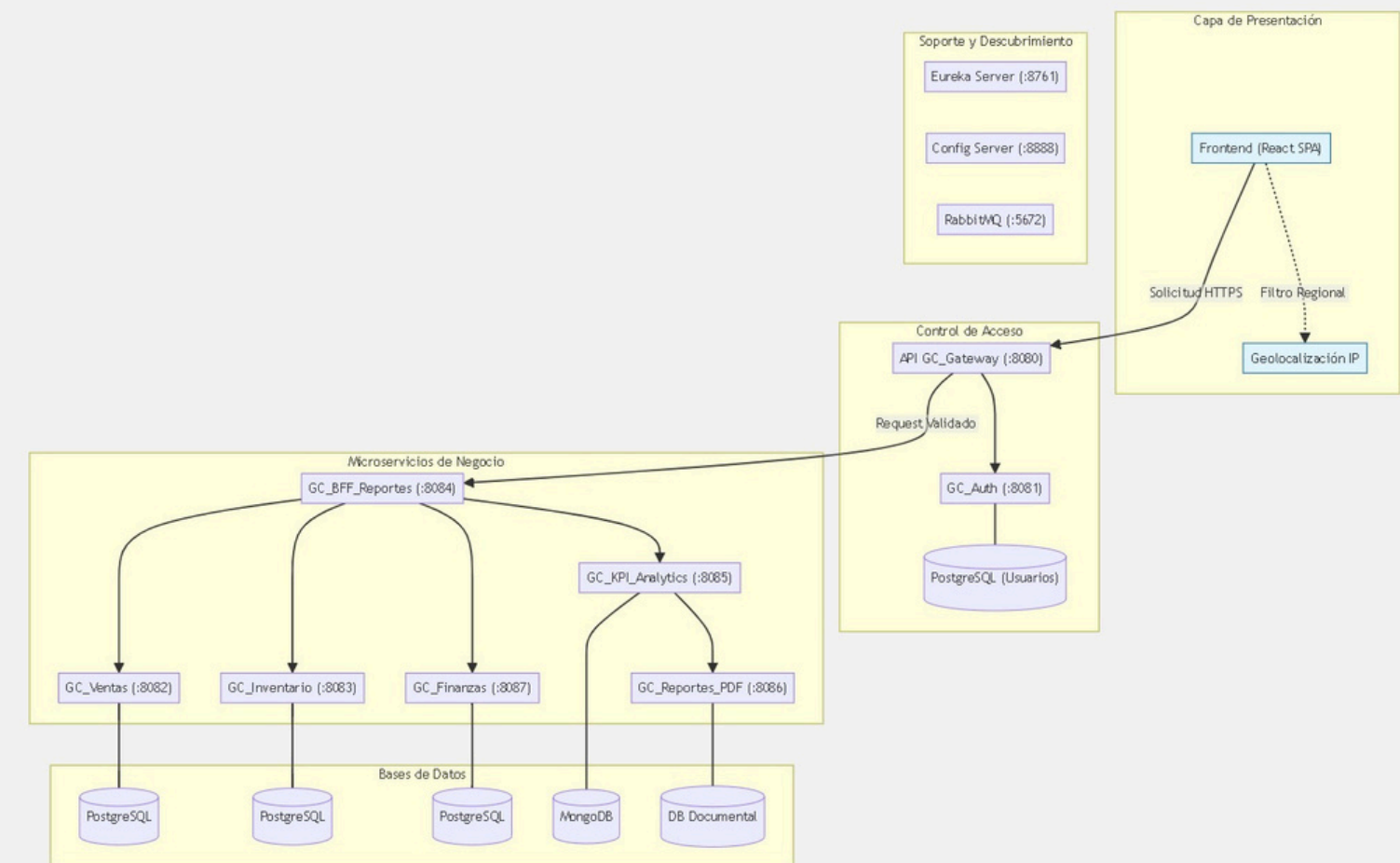
Java (Spring Boot) Transaccionalidad y seguridad central (GC_Auth, GC_Inventario).



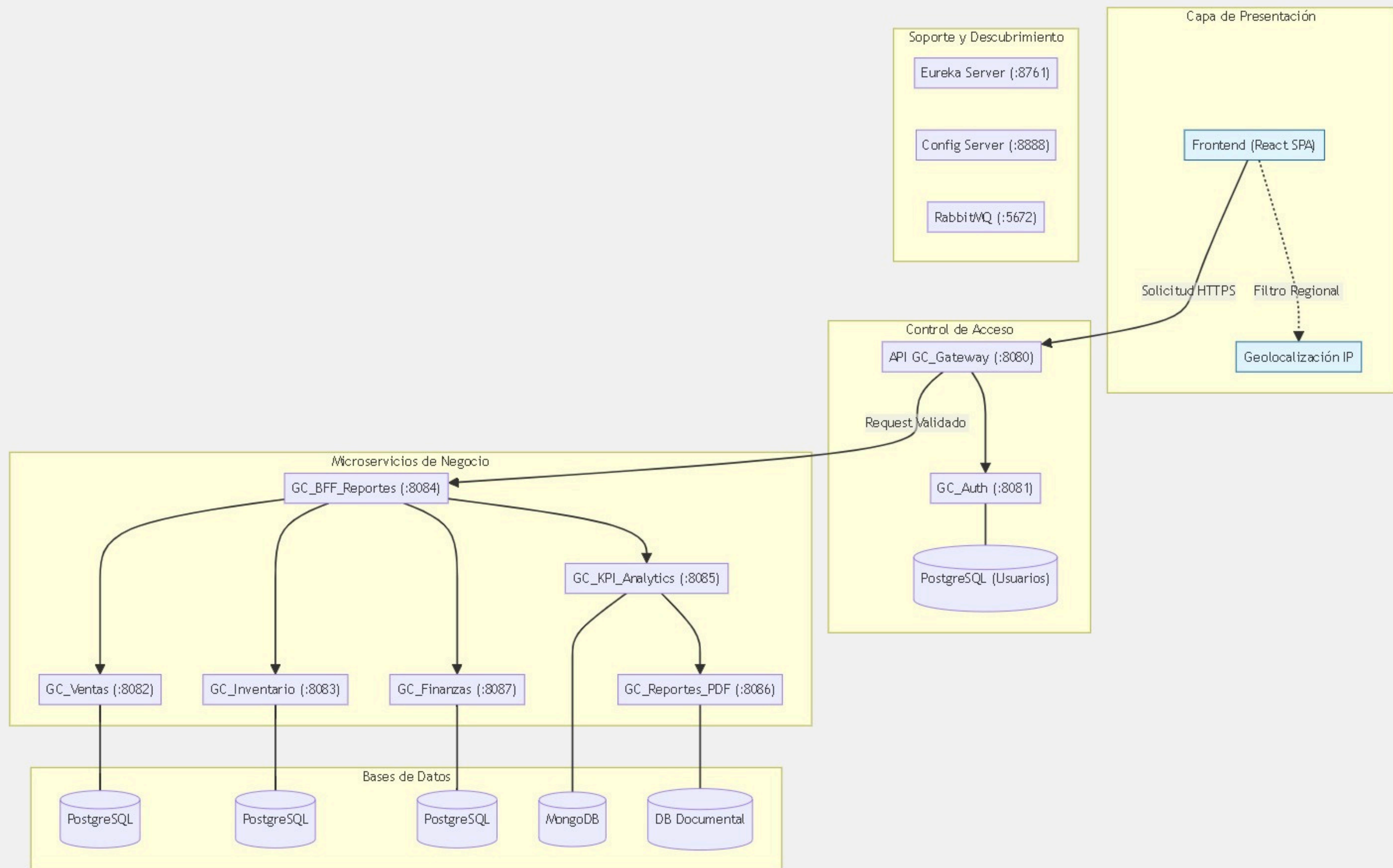
Python Análisis matemático de alta velocidad y predicciones (GC_KPI_Analytics).



BFF (Backend For Frontend) Optimización para la experiencia del usuario final.



Insertar Diagrama 1

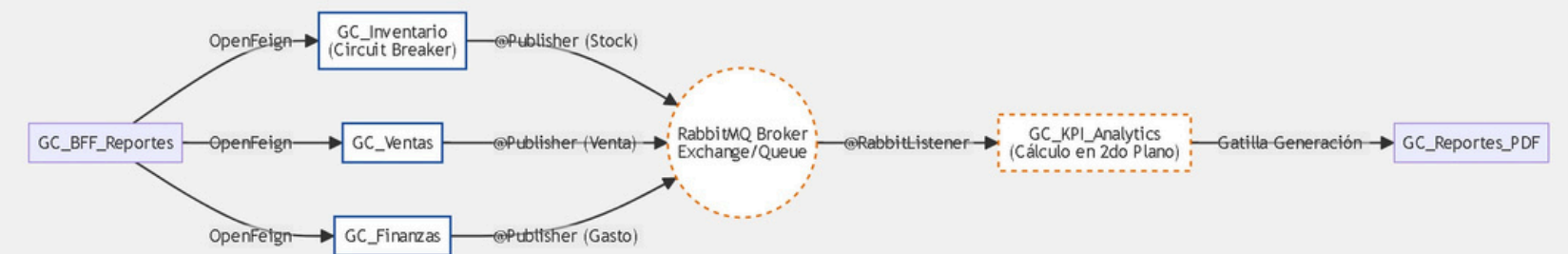


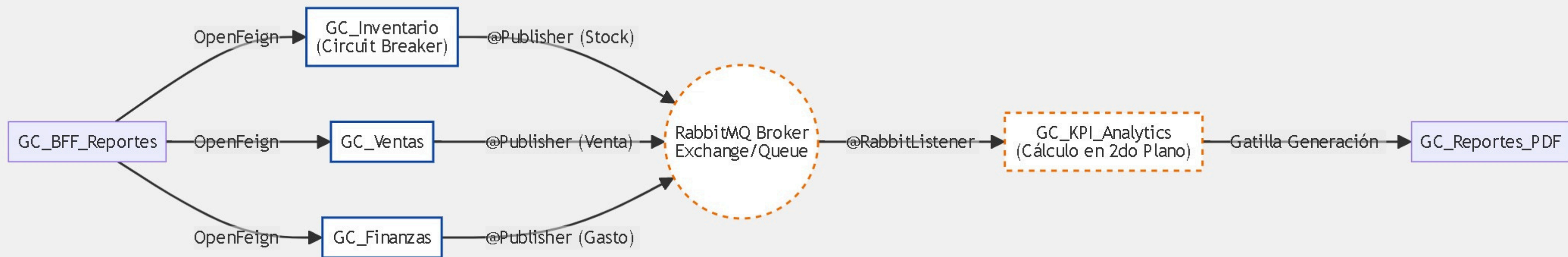
Un Sistema que Nunca se Detiene

 **RabbitMQ** Desacoplamiento de procesos. Asegura que las ventas nunca se detengan.

 **Circuit Breaker** Tolerancia a fallos para evitar caídas en cascada del sistema.

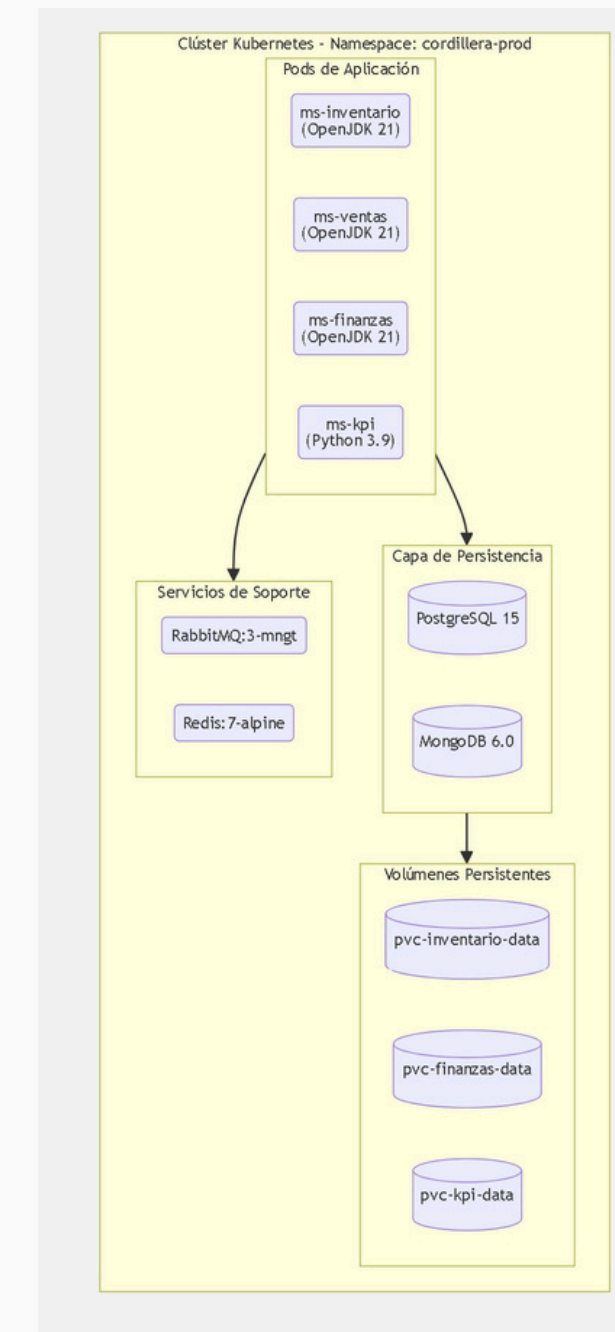
 **OpenFeign** Comunicación interna ágil y eficiente entre microservicios.





Eficiencia en la Nube con Kubernetes

-  Contenerización integral con Docker para un entorno altamente estandarizado.
-  Auto-escalado horizontal (HPA) para responder dinámicamente a la demanda.
-  Optimización inteligente de recursos y reducción significativa de costos operativos.



 Insertar Diagrama 3

Clúster Kubernetes - Namespace: cordillera-prod

Pods de Aplicación

ms-inventario
(OpenJDK 21)

ms-ventas
(OpenJDK 21)

ms-finanzas
(OpenJDK 21)

ms-kpi
(Python 3.9)

Servicios de Soporte

RabbitMQ:3-mngt

Redis:7-alpine

Capa de Persistencia

PostgreSQL 15

MongoDB 6.0

Volúmenes Persistentes

pvc-inventario-data

pvc-finanzas-data

pvc-kpi-data

Responsabilidad Técnica y Empresarial



Seguridad

Privacidad de los datos garantizada mediante validación estricta con tokens JWT en cada petición.



Transparencia

Generación de reportes PDF mensuales inmutables, respaldando y facilitando los procesos de auditoría.



Sostenibilidad

Uso eficiente de servidores en la nube para reducir drásticamente la huella de carbono de TI.

EL FUTURO DE GRUPO CORDILLERA

DECISIONES BASADAS EN DATOS

